TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

CLASSE : TROISIÈME

TD N° 2 · CHAPITRE 1
LE FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME NERVEUX : LE RÉFLEXE ET L'ARC RÉFLEXE

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : La grenouille décérébrée

On réalise des expériences sur une grenouille dont l'encéphale a été détruit (grenouille décérébrée).

Conditions	Stimulation	Résultat
1. Grenouille décérébrée	Pincement de la patte gauche	Flexion de la patte gauche
2. Peau de la patte gauche anesthésiée à l'éther	Pincement de la patte gauche	Aucune réponse
3. Effet de l'éther éliminé par lavage	Pincement de la patte gauche	Flexion de la patte gauche
4. Nerf sciatique gauche sectionné	Pincement de la patte gauche	Aucune réponse
	Pincement de la patte droite	Flexion de la patte droite
5. Moelle épinière détruite	Pincement de la patte droite	Aucune réponse

1) Nomme la réaction observée dans l'expérience 1 et donne ses caractères.

2) Tire une conclusion de chacune des expériences 2 à 5.

3) Cite, dans l'ordre, les éléments qui interviennent dans cette réaction.

4) Représente par un schéma fonctionnel l'arc réflexe de flexion de la patte.

Exercice 2 : L'intensité du stimulus

Une grenouille ne possédant que la moelle épinière est suspendue, les pattes pendantes. On plonge l'extrémité de la patte droite, rincée à l'eau avant chaque essai, dans des solutions de plus en plus acides.

Verre	Gouttes d'acide	Réaction
1	2	Pas de réponse
2	3	Flexion du pied droit
3	5	Flexion de la patte postérieure droite
4	10	Flexion des deux pattes postérieures

1) Interprète les résultats obtenus avec les verres 1 et 2.

2) Quel est l'effet de l'augmentation de la concentration en acide ?

3) On plonge de nouveau la patte dans la solution 3 après avoir trempé le pied dans de l'éther. Prévois la réponse et justifie.

4) Pourquoi rince-t-on la patte à l'eau entre deux essais ?

5) Propose une expérience permettant de montrer le rôle de la moelle épinière.

Exercice 3 : Le réflexe de salivation

Quand on dépose un morceau de sucre sur la langue, la salive coule. Ce réflexe met en jeu les récepteurs du goût de la langue, un nerf sensitif, le bulbe rachidien, un nerf moteur et les glandes salivaires.

1) Définis un arc réflexe.

2) Précise le stimulus, l'organe de sens, le récepteur et l'effecteur de ce réflexe.

3) Quel est le centre nerveux de ce réflexe ? Comment appelle-t-on ce type de réflexe ?

4) Que se passe-t-il si l'on dépose du sucre sur la langue après section : a) du nerf sensitif ? b) du nerf moteur ? Justifie.

5) Représente cet arc réflexe par un schéma fonctionnel.

Exercice 4 : Le réflexe rotulien chez le médecin

Le médecin frappe légèrement avec un marteau le tendon situé sous la rotule d'un patient assis, jambes pendantes : la jambe se soulève brusquement. Le centre nerveux de ce réflexe est situé dans la partie basse de la moelle épinière.

1) Quels sont les caractères de cette réaction ? Nomme-la.

2) Identifie le stimulus et l'effecteur.

3) Chez un patient, la jambe ne se soulève pas quand on frappe le tendon. Formule trois hypothèses pour expliquer cette absence de réflexe.

4) Pourquoi ce test est-il utile au médecin ?

Exercice 5 : Les racines du nerf rachidien

Le nerf rachidien est relié à la moelle épinière par deux racines : une racine dorsale portant un ganglion et une racine ventrale. Sur des grenouilles décérébrées, on réalise les expériences suivantes.

Expérience	Résultat
A. Section de la racine dorsale, puis pincement de la patte	Aucune réaction
B. Section de la racine ventrale, puis pincement de la patte	Aucune réaction
C. Après A, excitation du bout central de la racine dorsale (côté moelle)	Contraction des muscles de la patte
D. Après B, excitation du bout périphérique de la racine ventrale (côté patte)	Contraction des muscles de la patte
E. Après B, excitation du bout central de la racine ventrale	Aucune réaction

1) Interprète chacune des expériences.

2) Déduis-en le rôle de chaque racine et le sens de conduction du message nerveux dans chacune.

3) Pourquoi dit-on que le nerf rachidien est un nerf mixte ?

LN EDUCATION

Exercice 6 : **Réflexe ou acte volontaire ?**

1) Recopie et complète le tableau en mettant une croix dans les cases qui conviennent.

Caractère	Réflexe	Acte volontaire
Nécessite un stimulus		
Réponse rapide et automatique		
Réponse prévisible, toujours la même		
Décidé, réfléchi		
Commandé par le cerveau		
Peut être commandé par la moelle épinière ou le bulbe		
Met en jeu des récepteurs, des nerfs et des effecteurs		

2) Classe les comportements suivants en réflexes et actes volontaires : clignement de l'œil devant une poussière, écriture d'une lettre, toux, éternuement, course pour attraper le bus, retrait de la main d'une plaque chaude.

3) Quel est le rôle des réflexes pour l'organisme ?

LN_EDUCATION